

1. 다음에 대하여 옳은 것을 모두 나열한 것은?

A. 모든 실수 x 에 대하여

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}$$

B. $|x| < 1$ 인 실수 x 에 대하여

$$\arcsin x = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-1/2}{n} t^{2n} \right] dt$$

C. $0 < x < 4$ 인 실수 x 에 대하여 $\frac{1}{4-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n$

- ① B ② B, C
③ A, C ④ A, B, C
⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

2. 역급수로 표현되는 함수 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 가 수렴반경(radius of convergence)이 2이고, 다음을 만족한다.

(가) $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$

(나) $n \geq 3$ 인 모든 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) \leq \frac{n!}{n^2 - 3n + 2}$

이때, $f(1) \leq m$ 을 만족하는 실수 m 의 최솟값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$
③ 3 ④ $\frac{13}{3}$
⑤ 5

3. 함수 f 를 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$ 으로 정의하고, f 의

k 차 도함수를 $f^{(k)}$ 라 놓을 때, $f^{(8)}(0) + f^{(9)}(0) + f^{(10)}(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9!} - \frac{1}{11!}$ ② $\frac{1}{11!} - \frac{1}{9!}$
③ $\frac{8!}{10!} - \frac{10!}{12!}$ ④ $\frac{9!}{11!} - \frac{7!}{9!}$
⑤ $\frac{9!}{12!} - \frac{8!}{10!} + \frac{7!}{8!}$

4. 함수 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 를 $x=0$ 에서 1차 테일러 다항식으로 근사했을 때, $|x| < 0.01$ 부근에서 생길수 있는 오차의 절댓값에 대한 상계를 테일러 부등식을 통해 구했을 때, 가장 적절한 것은?

- ① $\frac{2(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$ ② $\frac{1}{2} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$
③ $\frac{1}{4} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$ ④ $\frac{1}{6} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$
⑤ $\frac{1}{8} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$

5. 정적분으로 정의된 함수 $F(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$ 를 F 의 5차

Maclaurin 다항식 (the fifth-degree Maclaurin polynomial of F) $P_5(x)$ 로 근사하려고 한다. 실수 x 에 대하여

$E(x) = F(x) - P_5(x)$ 라 하자. <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

가. $E(0.1) > 0$ 이 성립한다.

나. $E(-0.1) < 0$ 이 성립한다.

다. $E(1) < \frac{1}{200}$ 이 성립한다.

라. $[-1, 1]$ 에서의 $|F^{(9)}(x)|$ 의 최댓값을 M 이라 하면,

$E(1) \leq \frac{M}{9!}$ 이 성립한다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

6. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, na_{n+1} + (\ln 2)a_n = 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 을 만족할 때, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값은?

- ① ∞ ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $\frac{3}{2}$
⑤ 2

7. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)3^n}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}$

8. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+n-1}{(n+1)!}$ 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{4}$
 ⑤ $\frac{1}{e}$

9. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 의 값을 구하면?

- ① 12 ② 20
 ③ 24 ④ 26
 ⑤ 32

10. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{1}{2} + \ln 2$ ② $-1 + \frac{1}{2}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$ ④ $-1 + \ln 2$
 ⑤ $-2 + 2\ln 2$



장황수학